Les moteurs électriques

Objectifs

- Montrer qu'un moteur électrique transforme l'énergie électrique en énergie mécanique.
- Vérifier que la fréquence de rotation d'un moteur CC dépend de la tension d'alimentation.
- Vérifier que la fréquence de rotation d'un moteur à courant alternatif dépend de la fréquence de la tension d'alimentation.
- Reconnaître un moteur CC et un moteur CA à partir de leur plaque signalétique.

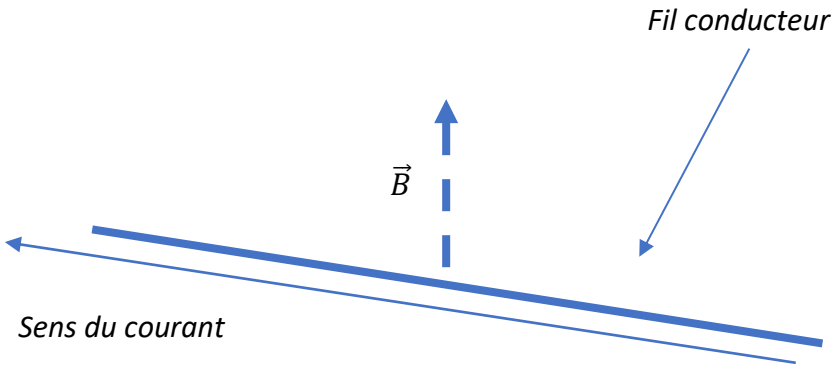
Activité 1 – Comprendre le fonctionnement d'un moteur électrique

Partie 1 : principe de fonctionnement du moteur à courant continu

Visionner la vidéo suivante https://www.youtube.com/watch?v=JV50zqHvqAM

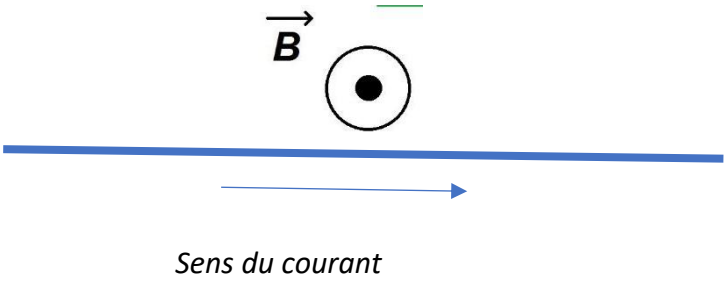
1. Donner le nom de la force à l'origine de la rotation du rotor.

2. À l'aide de la règle des trois doigts, dessiner le sens de la force dans cette situation.



3. Dessiner le sens de la force dans cette autre situation.

Le champ magnétique est dirigé vers vous.



4. Expliquer pourquoi le collecteur est séparé en deux parties.

Partie 2 : principe de fonctionnement du moteur à courant alternatif

Visionner la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=MkLrG3O5JWg

1. Quel type de champ est produit par un fil parcouru par un courant électrique ?
2. Qu'est-ce qu'un inducteur ?
3. Comment le courant électrique dans le rotor est-il généré ?
4. Quels éléments produisent le champ magnétique rotatif dans le moteur à induction triphasé ?
5. Rappeler les deux types de branchement d'un moteur triphasé.

Exercice

Un atelier est équipé de 6 lampes de 100 W chacune et d'un moteur électrique monophasé dont la plaque signalétique est donnée ci-contre :

230 V ; Pu = 7 000 W η = 80 % cos φ = 0,82

La puissance électrique absorbée par un moteur monophasé se calcule avec la formule suivante :

$$P_a = U_{eff} \times I_{eff} \times \cos(\varphi)$$

1. Calculer la puissance absorbée par le moteur.
2. Calculer l'intensité I du courant qui traverse le moteur.
3. Le moteur fonctionne 5 heures par jour et les lampes 8 heures par jour. Calculer l'énergie consommée quotidiennement par cette installation.

Activité 2 – Mesurer la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu

Situation

Bob veut installer un système de ventilation automatique pour refroidir des composants électroniques dans son atelier.

Le ventilateur est un moteur à courant continu. Plus il fait chaud, plus la tension envoyée au moteur augmente, et plus le ventilateur doit tourner vite.

Avant d'installer ce ventilateur, on doit trouver la relation entre la tension d'alimentation et la vitesse de rotation du moteur.

1. À l'aide de la FICHE MÉTHODE, mesurer la vitesse de rotation du moteur pour des tensions de 1,5 V, 2 V, 2,5 V, 3 V et 4 V.
2. Rassembler vos résultats dans le tableau suivant.

U	1,5	2	2,5	3	4
N (tr/min)					

3. Sur Excel, tracer la vitesse (tr/min) en fonction de la tension (V).

À retenir

Comment évolue la vitesse de rotation du moteur en fonction de la tension d'alimentation ?

Activité 3 – Mesurer le rendement d'un ensemble moteur – générateur

Dans de nombreux appareils du quotidien, l'énergie est transformée :

- un moteur transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique,
- un générateur fait l'inverse et transforme de l'énergie mécanique en énergie électrique.

Ce principe est utilisé dans les vélos électriques, les voitures hybrides (récupération d'énergie au freinage), ou encore dans les dynamos de vélo.

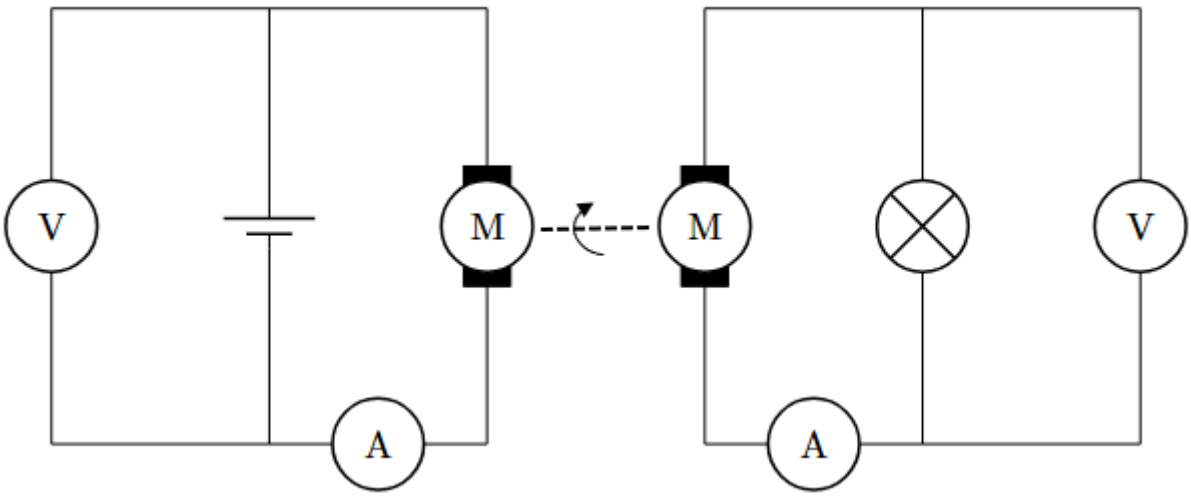
Cependant, ces transformations ne sont jamais parfaites : une partie de l'énergie est perdue.

Dans ce TP, vous allez étudier un petit ensemble moteur-générateur. Ce matériel n'est pas optimisé : son rendement réel est faible (entre 10 % à 20 %).

Objectif : vérifier expérimentalement ce rendement et identifier les sources de pertes possibles.

Matériel

- Alimentation continue 6 V
- Ensemble moteur - générateur
- Ampèremètre + voltmètre ou wattmètre
- Lampe en sortie du générateur
- Fils de connexion



Mise en route

- Réaliser le circuit selon le schéma.
- Régler l'alimentation sur 6 V.
- Appeler le professeur pour faire vérifier le circuit.

Mesure de la puissance d'entrée du moteur

Relever :

- U_{moteur} (en V)
- I_{moteur} (en A)
- Calculer la puissance reçue par le moteur :

$$P_{entrée} = U_{moteur} \times I_{moteur}$$

Mesure de la puissance de sortie du générateur

Relever :

- $U_{générateur}$ (tension aux bornes de la lampe)
- $I_{générateur}$ (en A)
- Calculer la puissance fournie en sortie.

Calcul du rendement

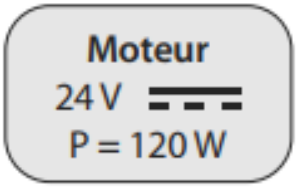
$$r = \frac{P_{sortie}}{P_{entrée}}$$

1. Le rendement obtenu est-il cohérent avec la fourchette annoncée (10 – 20 %) ?

2. Où se perd l'énergie ? Citer au moins deux causes.

3. Proposer une amélioration pour augmenter la puissance en sortie du générateur.

Exercice 1



Sur un moteur de portail électrique, on trouve la plaque signalétique suivante :

1. De quel type de moteur s'agit-il ?

Le constructeur affiche un rendement de 82 %.

2. Calculer la puissance mécanique utile de ce moteur.
3. En déduire la perte de puissance.

Exercice 2

Un moteur triphasé commande et permet d'entraîner un tapis sur une ligne de conditionnement. Le rendement du moteur est de 84 %. Malheureusement la plaque signalétique est endommagée.

V	Hz	min^{-1}	kW	cosφ	A
[illegible]	50	1 427	17	0,88	60
[illegible]	50	1 427	17	0,88	35

Les opérateurs se demandent s'ils peuvent brancher ce moteur sur le réseau de l'atelier 220V / 380V.

1. Quelle est la puissance mécanique utile du moteur ?
2. Calculer la puissance absorbée par le moteur.
3. La puissance absorbée peut aussi se calculer en utilisant la formule :

$$P_a = U \times I \times \sqrt{3} \times cos\ (\varphi)$$

En prenant I = 60 A, calculer la tension U aux bornes de chaque enroulement du moteur.

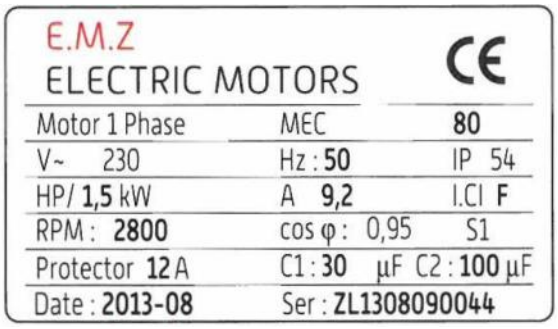
4. Les opérateurs pourront-ils brancher le moteur sur le réseau de l'atelier ?

Exercice 3

La plaque signalétique suivante est celle d'un moteur électrique monophasé.

La puissance électrique absorbée d'un moteur monophasé est : $P_a = U \times I \times \cos\ (\varphi)$.

Calculer le rendement de ce moteur.

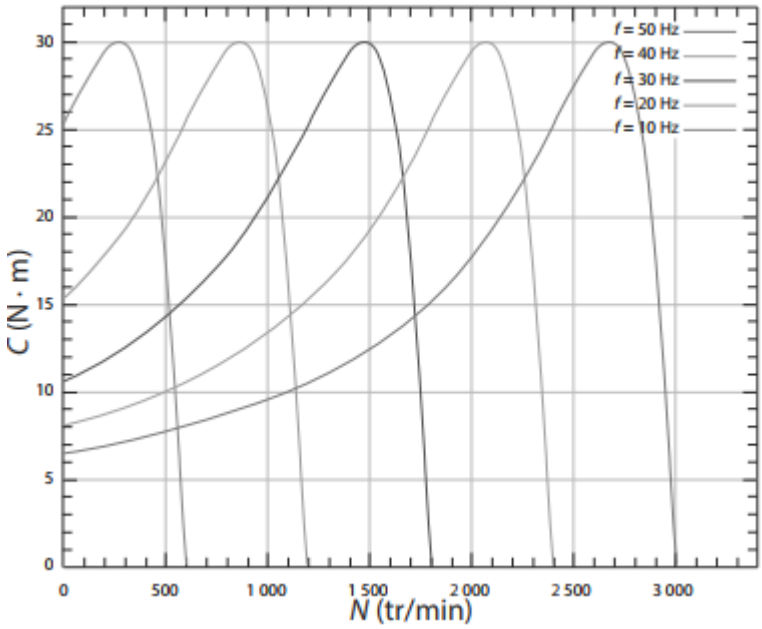


Exercice 4

Le couple d'un moteur mesure la capacité du moteur à faire tourner une charge.

Plus le couple est grand, plus le moteur peut entraîner une charge lourde ou résistante.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du couple en fonction de la vitesse de rotation pour différentes fréquences de la tension d'alimentation.



Pour une fréquence d'alimentation de 50 Hz

1. Combien vaut le couple maximal ?
2. À quelle vitesse de rotation correspond ce couple maximal ?

Pour une fréquence d'alimentation de 10 Hz

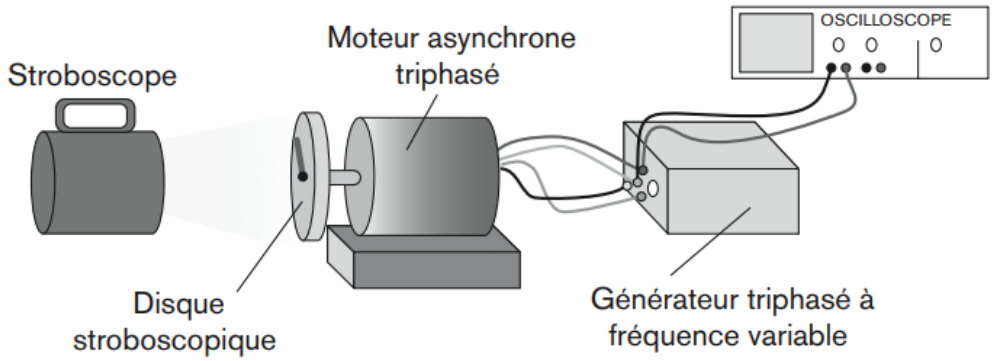
3. Quel est le couple utile au démarrage du moteur ?

La vitesse de rotation à vide est la vitesse de rotation lorsque le couple est nul.

4. Quelle est la vitesse de rotation à vide à 40 Hz ?

Exercice 5

On peut mesurer la vitesse de rotation d'un moteur avec un stroboscope. Le principe de mesure consiste à générer des flashs dont la fréquence est égale à la vitesse de rotation du moteur. On réalise le montage suivant :



On mesure T la période de la tension d'alimentation du moteur et N la fréquence des flashs du stroboscope.

On obtient les mesures suivantes :

	Mesure 1	**Mesure 2**	**Mesure 3**	**Mesure 4**
T (s)	0,04	0,017	0,01	0,008
f (Hz)				
N (Hz)	12	28	48	60

1. Compléter le tableau en calculant les fréquences f correspondantes à chaque mesure de T.
2. Tracer N en fonction de f.
3. Donner la formule qui relie la vitesse de rotation N et la fréquence de l'alimentation f.